

学科、专业：环境科学、环境工程 研究方向：本专业各方向

试题名称：环境工程学 试题编号：867

一、名词解释（5×8=40 分）

1. 环境标准/环境基准

环境标准：为了保护人群健康，防止环境污染，促使生态良性循环，合理利用资源，促进经济发展，依据环境保护法和有关政策，对有关环境的各项工作所做的规定。

环境基准：在制订环境标准时，必须首先对环境中各种污染物对人体、生物以及物质财富等的危害影响进行综合研究，分析污染物剂量、效应之间的相关性。关于这种相关性的系统资料称为环境基准，它是制订环境质量标准的重要科学依据。但是它并不具有法律效力。

2. 环境区划/环境规划

环境区划：对某区域内各种资源和环境条件进行综合评价，在制定区域经济发展和生产建设布局规划的同时，提出保护和改善环境的目标和措施，统筹规划，合理布局，保护环境。

环境规划：环境规划是人类为使环境与经济和社会协调发展而对自身活动和环境所做的空间和时间上的合理安排。其目的是指导人们进行各项环境保护活动，①按既定的目标和措施合理分配排污削减量，②约束排污者的行为，③改善生态环境，④防止资源破坏，⑤保障环境保护活动纳入国民经济和社会发展规划，⑥以最小的投资获取最佳的环境效益，⑦促进环境、经济和社会的可持续发展。

3. 生物修复/生物处理

生物修复：生物修复（Bioremediation）是指利用生物的生命代谢活动，减少土壤环境中有毒有害物的浓度或使其完全无害化，从而使污染了的土壤环境能够部分地或完全地恢复到原初状态的过程。

生物处理：是采用一定的人工措施，创造有利于微生物生长、繁殖的环境，使微生物大量繁殖，利用微生物新陈代谢功能，使污水中呈溶解和胶体状态的有机污染物被降解并转化为无害的物质，使污水得以净化。

4.生物多样性/物种多样性

生物多样性：就是地球上所有生物体和生态环境的丰富性和变异性。它包括物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性三个层次，具有多方面的价值，是生物在长期的环境适应中逐渐形成的一种生物生存策略。

物种多样性：指动物、植物和微生物种类的丰富性，它们是人类生存和发展的基础，它是生物多样性的简单度量，只计算给定地区的不同物种数量。

5.有机农业/生态农业

有机农业：指在生产中完全或基本不用人工合成的肥料、农药、生长调节剂和畜禽饲料添加剂，而采用有机肥满足作物营养需求的种植业，或采用有机饲料满足畜禽营养需求的养殖业。

生态农业：是按照生态学原理和经济学原理，运用现代科学技术成果和现代管理手段，以及传统农业的有效经验建立起来的，能获得较高的经济效益、生态效益和社会效益的现代化高效农业。它要求把发展粮食与多种经济作物生产，发展大田种植与林、牧、副、渔业，发展大农业与第二、三产业结合起来，利用传统农业精华和现代科技成果，通过人工设计生态工程、协调发展与环境之间、资源利用与保护之间的矛盾，形成生态上与经济上两个良性循环，经济、生态、社会三大效益的统一。

二、判断说明题 (3×10=30 分)

1. ~~酸雨是指~~ pH 值为酸性的大气降水。

错误。是指 pH < 5.6 的雨、雪或其他降水，是大气污染的一种表现。由于人类活动的影响，大气中含有大量 SO₂ 和 NO_x 酸性氧化物，通过一系列化学反应转化成硫酸和硝酸，随着雨水的降落而沉降到地面。

2. ~~任何物质都有可能成为~~ 环境污染物。

正确。环境污染物是指进入环境后使环境的正常组成和性质发生直接或间接有害于人类的变化的物质。任何物质在特定条件或使用方式、特定环境下都可能成为环境污染物。

3. ~~温室效应~~ 是由 CO₂ 排放过多引起的。

错误。一般认为热岛成因有三个：一是城市与郊区地表面性质不同，热力性质差异较大。城区反射率小，吸收热量多，蒸发耗热少，热量传导较快，而辐射散失热量较慢，郊区恰相反；二是城区排放的人为热量比郊区大；三是城区大气污染物浓度大，气溶胶微粒多，在一定程度上起了保温作用。

三、简答题（5×8=40分）

1. 简述清洁生产的全过程控制。

清洁生产是指将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。清洁生产从本质上来说，就是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。

清洁生产从本质上来说，就是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。具体措施包括：不断改进设计；使用清洁的能源和原料；采用先进的工艺技术与设备；改善管理；综合利用；从源头削减污染，提高资源利用效率；减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放。清洁生产是实施可持续发展的重要手段。

清洁生产的观念主要强调三个重点：

- (1) 清洁能源。包括开发节能技术，尽可能开发利用再生能源以及合理利用常规能源。
- (2) 清洁生产过程。包括尽可能不用或少用有毒有害原料和中间产品。对原材料和中间产品进行回收，改善管理、提高效率。
- (3) 清洁产品。包括以不危害人体健康和生态环境为主导因素来考虑产品的制造过程甚至使用之后的回收利用，减少原材料和能源使用。

2. 简述环境监测的目的及其类型

环境监测的目的：

- (1) 对环境中各项要素进行经常性监测，及时、准确、系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。
- (2) 对污染源排放状况实施现场监督监测和检查，及时、准确地掌握污染源排放状况及变化趋势。

(3) 开展环境监测科学技术研究, 预测环境变化趋势并提出污染防治对策与建议。

(4) 开展环境监测技术服务, 为经济建设、城乡建设和环境建设提供科学依据。

(5) 为政府部门执行各项环境法规、标准, 全面开展环境管理工作, 提供准确、可靠的监测数据和资料。

环境监测的分类:

(1) 常规性监测: 常规性监测又称监视性监测、例行监测, 是监测工作的主体, 是对有关项目进行定期、长时间的监测。主要包括污染源控制排放监测和环境污染趋势监测。

(2) 研究性监测: 研究性监测又称科研监测, 是针对科学研究的特定目的而进行的高层次监测。

(3) 应急性监测: 应急性监测又称特定目的监测、特例监测, 是监测站仅次于监视性监测的一项重要任务, 大多是为了确定各种紧急情况下的污染程度和波及范围, 以便在污染造成危害之前发出警报, 采取措施。

3. 简述有机固体废物堆肥及厌氧发酵的异同。

同:

都是微生物作用下的有机物降解过程, 需要微生物培养的条件, 包括营养元素合理分配、温度、pH 等。

异:

(1) 条件不同。厌氧要求无氧状态; 好氧要求有氧状态

(2) 产物不同。厌氧分为两步(两段论), 第一步是酸化过程, 分解成有机酸、醇类等, 第二步是甲烷化阶段, 生成甲烷水等, 到了这一步会造成二次污染, 甲烷是温室气体, 且下一步的生物降解几乎是不可能的了。好氧发酵的最终产物是 CO_2 和 H_2O , 降解终产物没有二次污染。

(3) 降解能力不同, 好氧发酵能降解的有机物种类比较有限, 厌氧情况有助于一些好养情况下难降解的有机物的降解。

一般情况下, 往往是先进行厌氧堆肥至第一步水解过程结束, 水解产物再

4. 简述水体富营养化的概念及发生条件。

生活污水和某些工业废水中常含有一定数量的氮、磷等营养物质，农田径流中也常携带大量残留的氮肥、磷肥，含磷洗涤剂的污水中也有不少磷。这类营养物质排入湖泊、水库、港湾、内海等水流缓慢的水体，可促使藻类大量繁殖，这种现象便被称为水体“富营养化”。

发生条件：

①工业废水、生活污水、农业废水未经处理排入各种水体，导致水体中 N、P 营养元素过多；

②水体较封闭，水流缓慢，导致水体净化速度慢；

③适宜的温度，利于藻类大量繁殖。

5. 简述土壤中重金属迁移转化的主要机理及其在土壤修复中的作用。

①物理迁移

土壤溶液中的重金属离子或配离子可以随水迁移至地表水体。更多的是重金属可以通过多种途径被包含于矿物颗粒内或吸附于土壤胶体表面。

②物理化学迁移和化学迁移

a. 重金属和无机胶体的结合。通常分为两种类型：非专性吸附，即离子交换吸附；专性吸附，是土壤胶体表面与被吸附离子键通过共价键、配位键而产生的吸附；

b. 重金属和有机胶体的结合。重金属可被土壤有机胶体配合或整合，或者吸附于有机胶体的表面。尽管土壤中有机胶体的含量远小于无机胶体的含量，但是其对重金属的吸附容量远远大于无机胶体；

c. 溶解和沉淀作用。是土壤重金属在土壤中迁移的重要形式，实际为各种重金属的难溶电解质在土壤固相和液相之间的离子多相平衡。影响重金属在土壤中的溶解—沉淀的主要因素为土壤 pH、Eh 和土壤腐殖酸等。

③生物迁移

生物迁移主要是指植物通过根系从土壤中吸收某些化学形态的重金属，并在植物体内积累起来。生物迁移造成了植物的污染，但如果利用某些植物对重金属的超积累，反而有利于土壤的净化。植物根系对重金属的生物迁移主要影响因素有重金属的赋存形态，土壤条件，包括 pH、Eh、土壤矿物组成、土壤种

类等。

治理土壤重金属污染，主要机理有：

①将重金属形态改变为固定态，使其迁移性和生物有效性降低；

②用各种方法将重金属从土壤中去掉。

四、论述题（2×20=40分）

1. 根据资源与废弃物循环正负关系原理，阐述发展循环型经济意义。

发展循环经济是缓解资源约束矛盾的根本出路。我国资源禀赋较差，虽然总量较大，但人均占有量少。国内资源供给不足，重要资源对外依存度不断上升。为了减轻经济增长对资源供给的压力，必须大力发展循环经济，实现资源的高效利用和循环利用。

发展循环经济是从根本上减轻环境污染的有效途径。当前，我国生态环境总体恶化的趋势尚未得到根本扭转，环境污染状况日益严重。水环境每况愈下，大气环境不容乐观，固体废物污染日益突出，城市生活垃圾无害化处理率低、农村环境问题严重。大量事实表明，水、大气、固体废弃物污染的大量产生，与资源利用水平密切相关，同粗放型经济增长方式存在内在联系。大力发展循环经济，推行清洁生产，可将经济社会活动对自然资源的需求和生态环境的影响降低到最小程度，从根本上解决经济发展与环境保护之间的矛盾。

发展循环经济是提高经济效益的重要措施。目前我国资源利用效率与国际先进水平相比仍然较低，突出表现在：资源产出率低、资源利用效率低、资源综合利用水平低、再生资源回收和循环利用率低。大力发展循环经济，提高资源的利用效率，增强国际竞争力，已经成为我们面临的一项重要而紧迫的任务。

发展循环经济是应对新贸易保护主义的迫切需要。在经济全球化的发展过程中，关税壁垒作用日趋削弱，包括“绿色壁垒”在内的非关税壁垒日益凸显。近几年，一些发达国家在资源环境方面，不仅要求末端产品符合环保要求，而且规定从产品的研制、开发、生产到包装、运输、使用、循环利用等各环节都要符合环保要求，对我国发展对外贸易特别是扩大出口产生了日益严重的影响。我们要高度重视，积极应对，尤其是要全面推进清洁生产，大力发展循环经济，逐步使我国产品符合资源、环保等方面的国际标准。

发展循环经济是以人为本、实现可持续发展的本质要求。传统的高消耗的增长方式，向自然过度索取，导致生态退化、自然灾害增多、环境污染严重，

给人类的身体健康带来了极大的损害。要加快发展、实现全面建设小康社会的目标，根本出发点和落脚点就是要坚持以人为本，不断提高人民群众的生活水平和生活质量。要真正做到这一点，必须大力发展循环经济，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。让“人民喝上干净的水、呼吸清洁的空气、吃上放心的食物，在良好的环境中生产生活”。

总之，发展循环经济有利于形成节约资源、保护环境的生产方式和消费模式，有利于提高经济增长的质量和效益，有利于建设资源节约型社会，有利于促进人与自然的和谐，充分体现了以人为本，全面协调可持续发展的本质要求，是实现全面建设小康社会宏伟目标的必然选择，也是关系中华民族长远发展的根本大计。我们要从战略的高度去认识、用全局的视野去把握发展循环经济的重要性和紧迫性，进一步增强自觉性和责任感。

2. 简述环境科学的研究对象、基本任务，研究内容及其与相关学科的关系。

(1) 环境科学研究的对象

环境科学研究的对象是人类与其生活环境之间的矛盾。在这一对矛盾中，人是矛盾的主要方面。因此，在环境科学中，人和社会因素占有主导地位，决定环境状况的因素是人而不是物。

(2) 环境科学的基本任务

- 1) 探索全球范围内自然环境演化规律，包括大气圈、水圈、岩石圈、生物圈。
- 2) 探索全球范围内人与环境的相互依存关系。
- 3) 协调人类的生产、消费活动同生态要求之间的关系，推动可持续发展。
- 4) 探索区域污染综合防治的途径。运用工程技术（环境工程）及管理措施（法律、经济、教育和行政手段），从区域环境的整体调节人类与环境的关系。

(3) 环境科学的研究内容

- (1) 环境质量的变化和发展是环境科学研究的核心。
- (2) 环境科学研究人类活动影响下环境质量的发展变化规律及其对人类的影响，并研究如何调控环境质量的变化和改善环境质量。
- (3) 环境科学现阶段的研究重点是控制污染破坏和改善环境质量，包括污

染防治、自然保护和促进人类生态系统的良性循环。环境质量既包括自然环境质量（物理环境、化学环境及生物环境），也包括社会环境、经济环境等方面的内容。

环境科学是一门由多学科到跨学科的庞大科学体系组成的新兴学科，是一门介于自然科学、社会科学和技术科学之间的边缘学科。由此形成了三个分支学科及多门环境学科的体系。

040354283